Projet VPN — Documentation Technique

Kendi Cadet | BTS SIO | Portfolio GitHub

Vue d'ensemble

Ce projet consiste à déployer automatiquement un serveur **OpenVPN** sur une machine virtuelle (VirtualBox/cloud), en utilisant un script d'initialisation Cloud-Init (`user-data.txt`) et un script Bash d'automatisation (`auto-vpn.sh`). L'objectif est de produire un VPN fonctionnel, sécurisé et reproductible, intégré dans le portfolio professionnel.

Architecture du projet

```
Kendi021.github.io/
├── index.html            ← Portfolio (section VPN référencée)
└── docs/
    ├── auto-vpn.sh.txt   ← Script d'installation automatique OpenVPN
    └── user-data.txt     ← Configuration Cloud-Init de la VM
```

Composants principaux

1. `user-data.txt` — Initialisation Cloud-Init

Le fichier `user-data.txt` est utilisé pour **provisionner automatiquement** la VM lors de son premier démarrage. Il configure l'environnement système avant même l'intervention manuelle.

Ce qui a été corrigé et amélioré

Avant (version initiale)	Après (version corrigée)
Hash de mot de passe factice (`G.G.G...`)	Placeholder clair + commande `openssl passwd -6`
URL fictive (`ton-site-web.com`)	Script embarqué directement via `write_files`
Pas de locale / clavier / timezone	`fr_FR.UTF-8` + layout `fr` + `Europe/Paris`
Pas de config réseau / stockage	LVM automatique + DHCP sur `enp0s3`
`allow-pw: true` (risque de sécurité)	`allow-pw: false` + clé SSH Ed25519
Pas de pare-feu	UFW activé (SSH + port 1194/UDP)
Pas de packages pré-installés	`curl`, `wget`, `ufw`, `fail2ban`, `unattended-upgrades`
Root SSH autorisé	`PermitRootLogin no` via sed

Personnalisation requise avant déploiement

Avant d'utiliser ce fichier, deux valeurs doivent être remplacées :

1. **Hash du mot de passe** — Générer avec :

   ```
   openssl passwd -6 'VotreMotDePasse'
   ```

2. **Clé SSH publique** — Générer avec :

   ```
   ssh-keygen -t ed25519
   cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
   ```

   Puis coller la clé dans le champ `ssh_authorized_keys` du fichier.

2. `auto-vpn.sh` — Script d'installation automatique

Ce script Bash automatise l'installation et la configuration d'**OpenVPN** sur le serveur Ubuntu provisonné. Il est conçu pour être exécuté après le premier démarrage de la VM, une fois Cloud-Init terminé.

Étapes principales du script

- Mise à jour du système (`apt update && apt upgrade`)
- Installation d'OpenVPN et d'Easy-RSA (PKI)
- Génération des certificats CA, serveur et client
- Configuration du fichier `server.conf` OpenVPN
- Activation du routage IP (`net.ipv4.ip_forward=1`)
- Configuration du pare-feu UFW (NAT + règles de trafic)
- Activation et démarrage du service `openvpn@server`
- Génération du fichier `.ovpn` client téléchargeable

Sécurité — Bonnes pratiques appliquées

Mesure	Détail
Authentification SSH	Clé Ed25519 uniquement (pas de mot de passe)
Root SSH désactivé	`PermitRootLogin no`
Pare-feu UFW	Seuls les ports SSH (22) et VPN (1194/UDP) sont ouverts
Fail2ban	Protection anti-bruteforce sur SSH
Mises à jour auto	`unattended-upgrades` activé dès le boot
Protocole VPN	OpenVPN avec certificats TLS (PKI Easy-RSA)

Mesure	Détail
Chiffrement	AES-256-GCM + TLS 1.2 minimum

Intégration dans le portfolio

Le projet VPN est référencé dans `index.html` (section Projets) du portfolio GitHub Pages accessible à l'adresse :

```
https://kendi021.github.io
```

Les fichiers de documentation (`auto-vpn.sh.txt` et `user-data.txt`) sont téléchargeables depuis la section `/docs/` du dépôt, et liés depuis la fiche projet dans le portfolio.

Flux de déploiement complet

```
1. Créer une VM Ubuntu (VirtualBox / cloud)
        ↓
2. Injecter user-data.txt au démarrage (Cloud-Init)
        ↓
3. Personnaliser hash mot de passe + clé SSH
        ↓
4. Lancer auto-vpn.sh après le boot
        ↓
5. Récupérer le fichier client.ovpn généré
        ↓
6. Importer dans le client OpenVPN (PC / mobile)
        ↓
7. Connexion VPN opérationnelle ✓
```

Technologies utilisées

- **Ubuntu Server** (20.04 LTS ou 22.04 LTS)
- **Cloud-Init** — provisionnement automatique
- **OpenVPN** — serveur VPN
- **Easy-RSA** — gestion PKI (certificats)
- **UFW** — pare-feu Linux
- **Fail2ban** — protection SSH
- **Bash** — scripting d'automatisation

Compétences BTS SIO démontrées

Ce projet répond aux compétences du référentiel **BTS SIO SISR** (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux) :

- **B2.3** — Sécuriser les accès par authentification et droits
- **B3.2** — Déployer et configurer des services réseaux
- **B3.3** — Administrer et superviser des systèmes serveurs
- **B3.4** — Mettre en place des solutions de sécurité réseau
- **B4.1** — Rédiger la documentation technique d'un projet